

TÓPICOS DE BIG DATA EM PYTHON

Análise de Infrações de Trânsito no Estado do Rio de Janeiro

Aluno: Nathan Costa Ronconi

Curso: ADS - Estácio Niteroi

Profª Simone Ingrid Monteiro Gama

Introdução

► Problema:

O Estado do Rio de Janeiro registra milhares de infrações de trânsito todos os anos. Esses registros geram uma grande quantidade de dados que podem ser analisados para identificar padrões de comportamento.

► Solução:

Aplicação de técnicas de Big Data para tratamento, análise e interpretação dos dados.

► Impacto Social:

Compreensão dos perfis de infração e apoio à tomada de decisões baseadas em dados.

Objetivos Geral e Específico

► Objetivo Geral

- Analisar dados públicos de infrações de trânsito do Estado do Rio de Janeiro utilizando técnicas de Big Data.

► Objetivos Específicos

- Identificar padrões nas infrações registradas.
- Aplicar análise estatística sobre os dados.
- Produzir informações relevantes para compreensão do cenário de trânsito no RJ.

Ferramentas Usadas

- Python
- Google Colab
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Scikit-Learn
- PySpark
- GitHub.

Base de Dados

► Fonte dos Dados

- Dados públicos do Detran no Estado do Rio de Janeiro.
- Portal dados abertos

► Bases Utilizadas

- Infrações por sexo e faixa etária.

<https://dadosabertos.rj.gov.br/sk/dataset/infracoes-de-transito-por-sexo-e-idade>

- Infrações por órgão autuador.

<https://dadosabertos.rj.gov.br/sk/dataset/infracoes-de-transito-por-orgao-autuador>

► Tamanho da Base

- 231.334 registros analisados.

► Tratamento dos Dados

- Remoção de duplicidades.
- Conversão de tipos de dados.
- Padronização de textos.
- Validação dos registros.

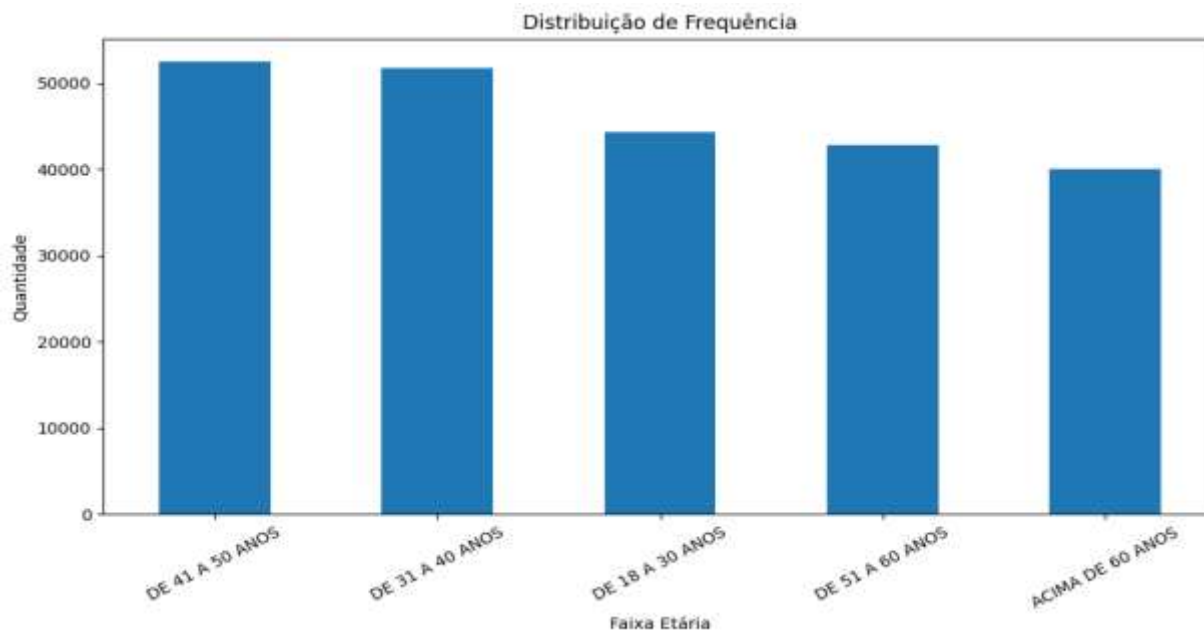
Resultados Alcançados

► Análise Descritiva

- Média: 18,88
- Mediana: 2
- Desvio Padrão: 181,72
- Mínimo: 1
- Máximo: 12.612

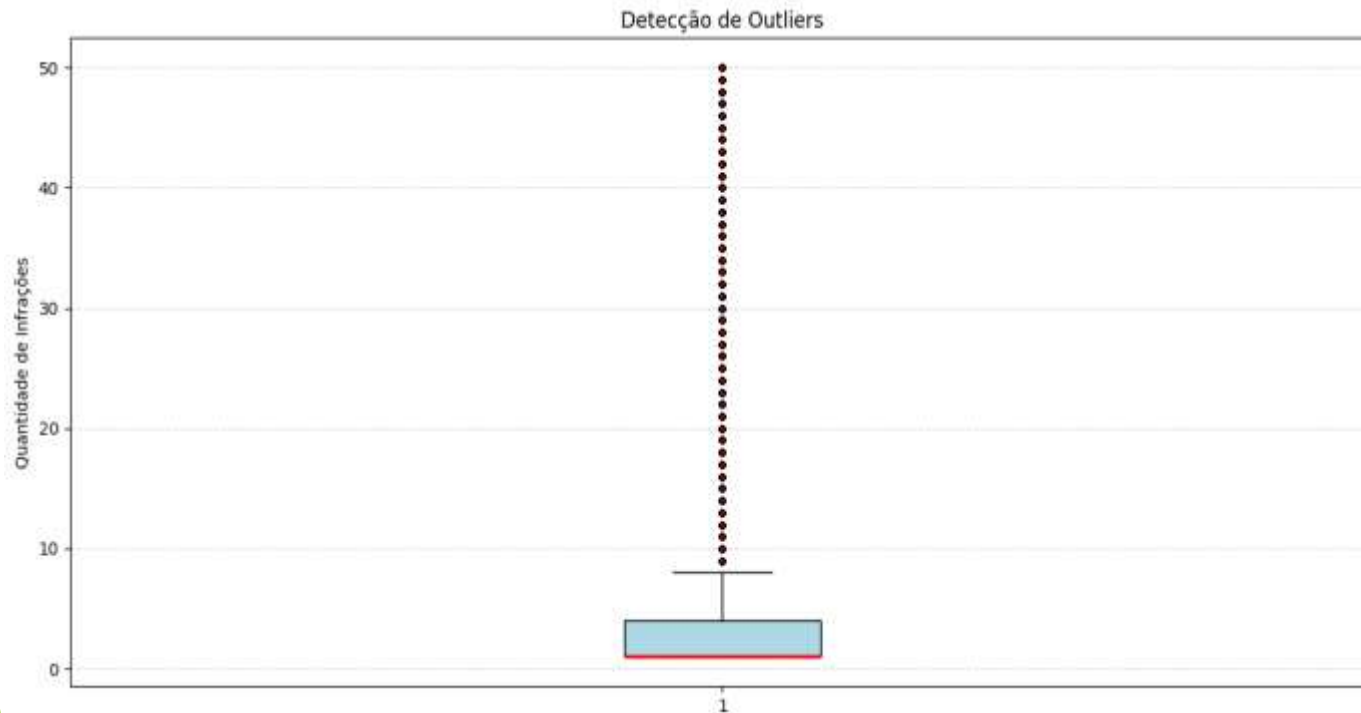
► Distribuição de frequência

- A diferença entre média e mediana indica a presença de valores elevados na base de dados.



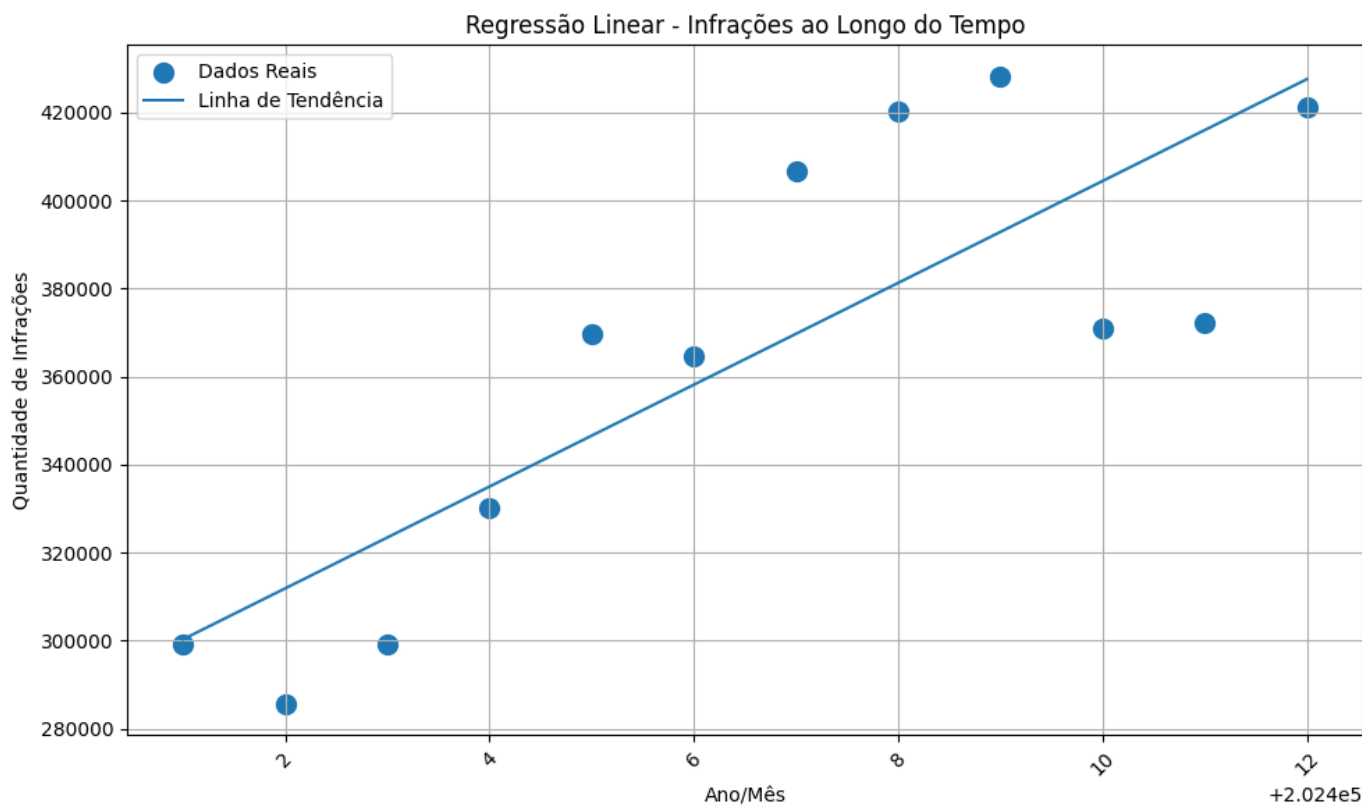
Outliers

- Método utilizado: IQR
- Intervalo analisado: 1 a 50 infrações
- Valores acima do comportamento predominante foram considerados como outliers



Regressão Linear

- Variável utilizada: ANOMES
- Linha de tendência das infrações ao longo do período analisado.



Análise Final

- ▶ Objetivos alcançados.
- ▶ Aplicação prática de Big Data.
- ▶ Identificação de padrões relevantes nas infrações do RJ.